

LO DE JOSEFINA

Manual de uso del sistema — almacén de barrio

Guía práctica para el equipo del local
Versión Agosto 2026

Manual Lo de Josefina — Guía de uso del sistema

Esta guía explica **paso a paso** cómo operar el sistema: cargar productos, comprar, vender, hacer mermas, modificar stock, controlar vencimientos y cerrar la caja. Está pensada para que cualquier persona del equipo pueda usar el sistema sin conocer nada de programación.

Cómo leer este manual

Cada sección tiene dos partes:

- **Paso a paso:** lo que hace el operador desde la pantalla.
 - **Qué pasa por atrás:** para entender por qué el sistema se comporta así (útil si algo no coincide con lo esperado). Se puede saltar en una primera lectura.
-

Primeros pasos

1. Entrar a la dirección del sistema en el navegador (la misma computadora o celular de siempre, se puede guardar como acceso directo).
 2. Ingresar **usuario y contraseña** (los da el Admin — ver capítulo 11 si hace falta crear uno nuevo).
 3. Vas a caer en el **Dashboard**: un resumen con el turno de caja actual, accesos rápidos a las secciones más usadas, alertas de stock bajo y de vencimientos si hay algo pendiente.
 4. El menú de arriba cambia según el rol del usuario — si no ves alguna sección, es porque tu usuario no tiene permiso para esa parte (capítulo 11).
-

Índice

1. **Crear y modificar productos**
2. **Compras y recepción de mercadería**
3. **Vender por el POS (caja)**
4. **Venta por Peso — fiambrería y dietética**
5. **Ajustes manuales de stock y conteos físicos**

6. **Cierre de caja (Z)**
 7. **Reportes**
 8. **Vencimientos**
 9. **Promociones**
 10. **Medios de pago (MercadoPago, Cuenta DNI, Transferencia)**
 11. **Usuarios y permisos**
-

Reglas de negocio críticas (leer antes de empezar)

- 1. FIFO real en ventas.** Al vender, el costo que se usa para calcular la ganancia es el **costo del lote más antiguo disponible** (el primero que entró). No el costo promedio. Esto hace que el margen del reporte refleje la ganancia real de ese ticket.
 - 2. Costo promedio ponderado SOLO en venta por peso.** Porque un mismo producto fraccionado (fiambre, dietética) mezcla piezas con distintos costos pero se vende al mismo precio por gramo, ahí sí se usa promedio ponderado.
 - 3. Cascada automática en empaques.** Cuando sumás 288 unidades al stock base, el sistema actualiza automáticamente el stock de *unidad*, *display* ($288 \div 12 = 24$) y *bulto* ($288 \div 144 = 2$). Nunca tenés que hacer la cuenta a mano. Al vender pasa lo mismo en sentido contrario.
 - 4. Las compras detectan el empaque automáticamente.** Al escanear el código de barras del bulto, el sistema reconoce que es un bulto y sabe cuántas unidades contiene. Podés cargar la OC diciendo "2 bultos" o "3 displays" o "50 unidades" — el sistema calcula las unidades base solo y las distribuye a todos los niveles al recibir. Si el código no corresponde a ningún empaque configurado, se carga como unidad base.
 - 5. Stock negativo está permitido.** Si vendés sin tener stock el sistema te deja y marca una alerta en el movimiento. Nunca te bloquea una venta por falta de stock registrado (porque a veces hay mercadería que todavía no fue cargada).
 - 6. El movimiento de caja solo registra lo cobrado, no el vuelto.** Si el cliente paga \$2000 y llevó \$1500, la caja registra ingreso de \$1500 (el vuelto no se registra como gasto).
 - 7. La fecha de vencimiento se carga al recibir la compra, no antes ni después.** Es opcional y solo aplica a productos que vencen (capítulo 8).
-

Roles de usuario

Hay tres roles: **Admin** (acceso total), **Cajero Manager** (vende, cierra caja e inventario, sin ver compras ni reportes financieros) y **Cashier** (solo POS y sus propias ventas). Detalle completo, cómo crear usuarios y cómo asignar cada rol en el **capítulo 11**.

1. Crear y modificar productos

Crear un producto nuevo

Cuándo usarlo

Cada vez que llega un artículo nuevo que nunca vendiste. Si ya existe, no lo vuelvas a crear — modificá el existente.

Paso a paso

1. Ir a **Productos** → **Nuevo Producto**.
2. Completar los datos básicos: - **Nombre** (ej: "Yerba Mate 1kg" o "Aceite de Girasol 900ml"). - **Categoría** (Almacén, Bebidas, Fiambrería, Limpieza, Dietética, etc.). Si no existe, creá una. - **Unidad de medida** (Unidad, Gramo, Litro...). - **Código de barras** (escaneándolo con la pistola). El sistema alerta si está duplicado.
3. Precios: - **Precio de costo**: lo que te cuesta la unidad base. - **Precio de venta**: lo que le cobrás al cliente.
4. **Stock inicial**: si ya tenés el producto en el local, poné cuántas unidades tenés. Si no, dejá en 0.
5. **Stock mínimo / máximo**: para alertas de faltante y sobrestock.
6. (Opcional) Imagen, color e ícono para el botón del POS.

Configuración de empaques (bulto → display → unidad)

Cuándo configurarlo

Cuando el producto viene en más de un formato: ej. una caja de conservas trae 4 displays, cada display tiene 6 latas. Así podés vender por unidad, por display o la caja entera, y el sistema lleva el stock sincronizado en los tres niveles.

Paso a paso

En el mismo formulario de producto, marcá los checkboxes y completá:

Bulto (tildar "Tiene bulto"): - Nombre ("Bulto x144"). - Código de barras propio (distinto al del producto base). - **units_quantity**: unidades totales del bulto (ej: 144). - **displays_per_bulk**: cuántos displays trae (ej: 12). - Precio de compra y de venta del bulto.

Display (tildar "Tiene display"): - Nombre ("Display x12"). - Código de barras propio. - **units_per_display**: unidades por display (ej: 12). - Precio de compra y venta. Si dejaste vacío,

se calcula desde el precio del bulto.

Unidad (tildar "Tiene unidad"): - Nombre ("Unidad"). - Código de barras individual (si existe). - Precio de compra y venta derivados del bulto.

Qué pasa por atrás

Cuando guardás por primera vez con empaques, el sistema **reparte** tu stock inicial entre los tres niveles automáticamente. Si tenés 288 unidades y el bulto es de 144:

- Unidad: 288
- Display: $288 \div 12 = 24$
- Bulto: $288 \div 144 = 2$

Así todos los niveles muestran la misma realidad en su unidad.

Producto a venta por peso (fiambrería, dietética)

Qué es

Un producto que se vende **por peso** — jamón cocido, queso, salame, dietética a granel. Cada producto de este tipo tiene su propio "depósito" (la pieza/bulto cerrado tal cual llega del proveedor) y su propio "fraccionado" (lo que efectivamente se pesa y vende en el mostrador). Ver el capítulo **4. Venta por Peso** para el detalle completo del flujo.

Cómo crearlo

1. Desde **Inventario → Venta por Peso → Nuevo Producto Fraccionado**, cargá el nombre (ej: "Jamón Cocido Fraccionado") y los precios: - **Precio cada 100g.** - **Precio por kilo (oferta):** opcional, se aplica desde 250g en adelante.
2. Por separado, en **Inventario → Venta por Peso → Depósito**, cargás cada pieza/bulto que compras al proveedor (costo y gramos que trae), y lo marcás como producto autorizado para ese fraccionado.

Particularidades

- **No** usa FIFO: usa **costo promedio ponderado**, que se recalcula cada vez que abrís una pieza nueva hacia el fraccionado.
- Se vende indicando **gramos**, no unidades.
- El precio se calcula proporcional al peso (con reglas distintas arriba/abajo de 250g si tenés precio por kilo).

2. Compras y recepción de mercadería

Cargar una orden de compra

Cuándo usarla

Cada vez que le comprás mercadería a un proveedor. La OC te sirve para: - Dejar registrado qué pediste y a qué precio. - Al recibir, sumar stock automáticamente y generar el gasto.

Paso a paso

1. Ir a **Compras** → **Nueva Orden de Compra**.
2. Seleccionar **proveedor**. Si no existe, crearlo (nombre, CUIT, teléfono).
3. Agregar items. Hay dos formas:

A) Escaneando el código de barras (recomendado): - Apuntá la pistola al código del bulto, del display o de la unidad. - El sistema detecta automáticamente el empaque que corresponde y lo carga en la fila con su precio sugerido. - Abajo del selector vas a ver "= X unidades base" — así confirmás que entendió bien.

B) Buscando el producto manualmente: - Escribí el nombre o SKU en el campo de búsqueda. - Elegilo del desplegable. - En la columna **Empaque** elegí cómo lo estás comprando: Bulto, Display, Unidad o "Unidad base" (si no usás empaques).

4. Por cada fila, completá: - **Cantidad:** en la unidad del empaque elegido (si seleccionaste "Bulto x144" y ponés **2**, son 2 bultos = 288 unidades). - **Costo:** el precio que te cobra el proveedor **por unidad del empaque** (ej: \$14.400 el bulto). Si venías con precios sugeridos cargados en el empaque, aparecen solos. - **Precio de venta** (opcional): al recibir, actualiza el precio del producto.
5. Revisar el **IVA** (por defecto 21%).
6. **Crear Orden**. Queda con estado **pending** (pendiente de recibir).

Recepcionar la mercadería

Cuándo hacerlo

Cuando la mercadería llegó físicamente al local. **Hasta que no la recibás, no suma al stock.**

Paso a paso

1. Ir a **Compras** → **[Tu OC pendiente]** → **Recibir**.

2. Si algún producto tiene **fecha de vencimiento** (fiambres, lácteos, dietética), cargala en la columna "Vencimiento" de esa fila. Es opcional — dejala vacía si el producto no vence. Esto es lo que alimenta la pantalla de **Vencimientos** (capítulo 8).
3. Confirmar.

Eso es todo. El sistema hace el resto.

Qué pasa por atrás

Cuando confirmás la recepción, por cada ítem de la OC el sistema:

1. **Convierte la cantidad a unidades base** según el empaque: - Bulto x144 con cantidad 2 → 288 unidades base. - Display x12 con cantidad 3 → 36 unidades base. - Unidad con cantidad 50 → 50 unidades base. - Sin empaque → toma la cantidad tal cual (asume unidades base).
2. **Calcula el costo por unidad base** (costo del empaque ÷ unidades que contiene): - Bulto a \$14.400 con 144 unidades → \$100 por unidad.
3. **Suma el stock** al producto base y **cascadea a todos los empaques** (unidad, display, bulto) automáticamente.
4. **Recalcula el costo promedio** del producto.
5. **Crea un lote (StockBatch)** en unidades base con el precio por unidad. Este lote se consume FIFO al vender.
6. Si pusiste precio de venta en la OC, **actualiza el precio del producto**.
7. **Genera un gasto automático** en categoría "Proveedores" por el total de la OC.
8. Marca la OC como **received**.

Ejemplo práctico

Comprás al proveedor: - 2 bultos de Arroz 1kg a \$14.400 c/u. - 3 displays del mismo producto a \$1.200 c/u. - 50 unidades sueltas a \$105 c/u.

Al recibir, el sistema:

Lo que cargaste	Se traduce a	Costo por unidad	StockBatch creado
2 bultos × \$14.400	288 unidades base	$\$14.400 \div 144 = \textbf{\$100}$	288 @ \$100
3 displays × \$1.200	36 unidades base	$\$1.200 \div 12 = \textbf{\$100}$	36 @ \$100
50 unidades × \$105	50 unidades base	\$105	50 @ \$105

Stock resultante: **374 unidades** distribuidas automáticamente en los 3 niveles (unidad, display, bulto) con costo promedio ponderado correcto.

Comprar el mismo producto a varios proveedores

Si comprás Arroz 1kg al proveedor A a \$100 y después al proveedor B a \$150, el sistema:

- Crea **dos lotes distintos**, cada uno con su precio y fecha.
 - El **costo promedio** del producto se recalcula (pasa a ser algo entre \$100 y \$150, ponderado por cantidad).
 - Al vender, se consume **primero el lote más antiguo** (el de \$100). La ganancia se calcula con ese costo real — no con el promedio. Esto refleja ganancia verdadera y trazabilidad.
-

Errores comunes

- **Elegir mal el empaque en la fila.** Si escaneaste un display pero la fila quedó con "Bulto", verificá el selector antes de crear la OC. El hint "= X unidades base" te ayuda a confirmar.
- **Confundir el costo.** El costo que cargás es el costo **del empaque elegido**, no por unidad. Si elegiste "Bulto x144" y ponés costo \$100, el sistema va a entender que el bulto de 144 unidades te costó \$100, lo cual daría \$0,69 por unidad.
- **Olvidarse de recepcionar.** Mientras esté **pending**, el stock no se actualiza y no se genera el gasto.

3. Vender por el POS (caja)

Abrir el turno de caja

Cuándo

Al empezar el día o cambio de cajero. **No podés vender sin turno abierto.**

Paso a paso

1. Ir a **Caja** → **Abrir Turno**.
2. Seleccionar la caja (si hay varias).
3. Ingresar el **monto inicial en efectivo** (lo que dejaste como fondo). Contalo antes.
4. Confirmar.

El sistema crea un **CashShift** activo y una sesión POS. Ya podés vender.

Vender

Paso a paso

1. Ir a **POS**.
2. Agregar productos: - **Escaneándolos** con la pistola. - **Buscándolos** por nombre o SKU. - **Botones rápidos** (para productos frecuentes).
3. Si el producto se vende **por peso**: el sistema abre un modal pidiendo los gramos.
4. Si querés aplicar **descuento manual**: pulsar el ítem y poner el descuento en \$ o %.
5. Las **promociones automáticas** (2x1, combos) se aplican solas al carrito (ver capítulo 9).
6. Pulsar **Cobrar**.
7. Ingresar los métodos de pago: Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia, MercadoPago QR, Cuenta DNI (ver capítulo 10 para el detalle de cada uno). - Si pagó en efectivo con un billete mayor, el sistema calcula el vuelto. - Se puede combinar varios (ej: \$1000 efectivo + \$500 transferencia).
8. El sistema valida que la suma sea $\geq$ total. Si es menor, no procesa.
9. Confirmar. Se imprime el ticket.

Qué pasa por atrás

Cuando confirmás el cobro (todo dentro de una transacción atómica, si algo falla se revierte):

1. Por cada ítem: - Si es venta por peso: se descuentan los gramos del producto fraccionado usando el costo ponderado. - Si es normal: descuenta stock **en cascada** (unidad, display, bulto) y consume lotes **FIFO** empezando por el más antiguo. El costo real del lote consumido queda guardado en el ítem (sobreescribe el promedio).
 2. **Registra los movimientos de caja** por cada pago cobrado (no el vuelto).
 3. Marca la transacción como **completed** y genera número de ticket.
 4. Imprime el ticket (ancho 58mm).
-

Pausar una venta

Si un cliente se olvidó algo y querés liberar la caja para otro:

1. Pulsar **Pausar**.
2. La transacción queda pendiente. Podés seguir con la siguiente.
3. Para retomar: **POS → Transacciones Pendientes → Reanudar**.

4. Venta por Peso (granel)

Qué es un producto fraccionado

Un **contenedor** (fiambre en la fiambraera, queso, dietética a granel, etc) donde se van agregando bultos que se venden todos al mismo precio por gramo. Ejemplo: "Jamón Cocido Fraccionado", donde vas abriendo distintas piezas/paquetes comprados a distintos proveedores o a distinto precio.

Como los costos son distintos pero el precio de venta es único, el sistema usa **costo promedio ponderado** para calcular la ganancia (no FIFO).

Abrir un paquete hacia el producto fraccionado

Cuándo

Cada vez que abrís una pieza/bulto nuevo (ej: una nueva pata de jamón, una nueva horma de queso).

Paso a paso

1. Ir a **Inventario** → **Venta por Peso**, entrar al producto.
2. Seleccionar: - El **producto de depósito** (el bulto/pieza cerrada). - **Cantidad de paquetes** a abrir.
3. Confirmar.

Qué pasa por atrás

1. Calcula los gramos nuevos: $\text{cantidad_paquetes} \times \text{weight_per_unit_grams}$.
 2. **Recalcula el costo ponderado** del producto fraccionado (ver sección siguiente).
 3. Suma los gramos al stock del producto fraccionado.
 4. Descuenta el paquete del stock de depósito.
 5. Sincroniza el "producto POS" vinculado (para que al escanear/buscar aparezcan los gramos actualizados).
-

Cómo se calcula el costo ponderado

El sistema **no promedia por cantidad de productos distintos**. Promedia **por gramos**: cada gramo dentro del frasco hereda un costo promedio que refleja de dónde vinieron los gramos que ya había y los que acabás de agregar.

Fórmula

```
costo_nuevo = (stock_antes × costo_antes) + (gramos_nuevos × costo_nuevo_bolsa)
```

```
stock_antes + gramos_nuevos
```

Es decir: **total de plata invertida ÷ gramos totales**.

Costo por gramo de la bolsa que abrís

Se calcula a partir del precio de costo del producto de depósito:

```
costo_por_gramo_bolsa = cost_price_del_bulto / weight_per_unit_grams
```

Ejemplo: pieza de jamón cocido de 500 g que costó \$5.000 → \$10 por gramo.

Ejemplo con dos piezas distintas

El producto fraccionado arranca vacío (stock = 0, costo = 0).

Paso 1 — abrís una pieza de 500 g que costó \$5.000:

- Costo por gramo de la pieza: $5.000 / 500 = \$10/g$
- Como no hay gramos previos, el costo ponderado queda directo en **\$10/g**.
- Stock: **500 g a \$10/g**.

Paso 2 — abrís una pieza de 900 g que costó \$13.500 (otro proveedor, otro precio):

- Costo por gramo de la pieza: $13.500 / 900 = \$15/g$
- Aplicamos la fórmula ponderada:

```
costo = (500 × 10) + (900 × 15) = 5.000 + 13.500 = 18.500
```

```
500 + 900 1.400 1.400
```

- Costo ponderado final: **≈ \$13,2143/g**.
- Stock: **1.400 g a \$13,21/g**.

Cosas clave a entender

- **Pondera por gramos, no por unidades:** una pieza de 900 g "pesa" más en el promedio que una de 500 g, aunque sea una sola pieza.
- **Cada apertura recalcula el promedio completo:** los gramos viejos se mezclan con los nuevos y todos pasan a compartir el nuevo costo. No se trackean lotes individuales dentro del producto fraccionado (sí se guarda cada apertura en **AperturaBulto** para auditoría histórica).
- **El POS usa este costo ponderado** para calcular la ganancia de cada venta por peso (**weighted_avg_cost_per_gram** del producto POS).
- **Las auditorías de peso no tocan el costo ponderado** — solo ajustan gramos (merma/sobrante). Si vendés 200 g después del paso 2, los 1.200 g restantes siguen a \$13,21/g; cuando abras otra pieza, se promedia contra esos 1.200 g × \$13,21.

Vender por gramos en el POS

1. En el POS, buscá el producto fraccionado (o escaneá su código asociado).
2. Se abre el modal: ingresá los **gramos** a vender.
3. El sistema calcula el precio: - < 250g → proporcional al precio cada 100g. - ≥ 250g con **precio kilo oferta** activo → se aplica la regla de tres sobre el precio del kilo.
4. Seguí con el cobro normal.

Auditoría de merma

Cuándo

Periódicamente (una vez por semana recomendado) o cuando sospéches diferencias.

Paso a paso

1. **Pesar físicamente** el producto en la balanza.
2. Entrar al detalle del producto fraccionado → botón **Auditoría**.
3. Ingresar el **peso real en gramos** medido.
4. (Opcional) Notas: causa probable (humedad, derrame, robo).
5. Confirmar.

Qué pasa por atrás

1. Calcula `diferencia = stock_sistema - peso_real`.
2. Guarda la auditoría con `% merma` y fecha.
3. **Ajusta automáticamente** el stock del producto fraccionado al peso real.
4. Queda registrada en el historial — podés ver todas las auditorías en el detalle del producto.

Esto te permite detectar robos o desvíos sistemáticos.

5. Ajustes manuales de stock y conteos físicos

Cuándo hacer un ajuste manual

Cuando el stock del sistema **no coincide** con la realidad física, y la diferencia no viene de una compra o venta. Casos típicos:

- Conteo físico mensual.
 - Mercadería rota, vencida o dañada.
 - Robo / merma.
 - Devolución sin registrar.
 - Consumo interno (mate, galletitas para el equipo).
 - Error de carga previo.
-

Conteo físico de un producto

Paso a paso

1. Ir a **Productos** → **[Producto]** → **Conteo Físico**.
2. Contá las unidades reales en el local.
3. Ingresar la **cantidad real contada**.
4. Seleccionar **motivo** (obligatorio): Conteo Físico, Mercadería Dañada, Vencida, Robo/Pérdida, Devolución, Error de carga, Consumo interno, Otro.
5. (Opcional) **Notas** libres (ej: "3 cajas robadas viernes 12").
6. Confirmar.

Qué pasa por atrás

1. Calcula **diferencia = cantidad_real - cantidad_sistema**.
2. Actualiza el stock del producto al nuevo valor.
3. Crea un **StockMovement** con: - Tipo: **adjustment_in** o **adjustment_out** según el signo. - Cantidad: la diferencia. - Motivo y notas guardadas.
4. Si la diferencia es negativa (hubo merma), **descuenta del lote FIFO más antiguo** para mantener sincronizados los lotes con el stock total.

Ver el historial de movimientos

Productos → [Producto] → Movimientos

Ahí ves:

- Compras (entrada).
- Ventas (salida).
- Ajustes manuales con su motivo.
- Apertura de empaques (si aplica).
- Aperturas y ventas de granel.

Se puede filtrar por fecha, tipo y motivo.

Buenas prácticas

- **No uses ajustes manuales para simular compras.** Usá el flujo de OC → recepción para tener trazabilidad y gasto automático.
- **Poné motivo preciso.** "Otro" dificulta análisis posterior. "Robo / Pérdida" te ayuda a detectar patrones.
- **Notá fechas y responsables** en el campo notas cuando hay mercadería perdida o rota.

6. Cierre de caja (Z)

Cuándo cerrar caja

Al final del turno del cajero o del día. Una vez cerrada, el turno queda auditado y no se pueden agregar ventas a ese turno.

Paso a paso

1. Ir a **Caja** → **Turno Actual** → **Cerrar Turno**.
2. El sistema muestra el **monto esperado en efectivo**:

monto esperado = inicial + ingresos en efectivo – egresos en efectivo

3. Contá físicamente la caja. Opcionalmente completá el **desglose de billetes** (20k, 10k, 5k, 2k, 1k, 500, 200, 100, monedas). El sistema suma automáticamente.
4. Ingresar el **monto real contado** (**actual_amount**).
5. (Opcional) Notas.
6. Confirmar.

Resultado

- **Diferencia = real – esperado.**
 - Positiva: sobrante (entró más de lo registrado).
 - Negativa: faltante (falta plata en caja).
 - Cero: perfecto.
 - Se muestra el **resumen por método de pago**: efectivo, débito, crédito, transferencia, MercadoPago QR y Cuenta DNI. Cada uno con total y cantidad de transacciones.
 - El turno queda con estado cerrado.
-

Qué entra en "efectivo" y qué no

Solo cuenta como efectivo lo cobrado en billetes/monedas. Débito, crédito, transferencia, MercadoPago QR y Cuenta DNI **no afectan** el monto esperado en caja — van a sus propias cuentas.

Esto es importante: si vendiste \$10.000 con tarjeta, **no esperés** esos \$10.000 en la caja física. El sistema ya sabe que fueron por tarjeta.

Si hay faltante

1. Revisá en el detalle del turno si hubo ventas suspendidas que no se cerraron.
 2. Fijáte si un cliente pagó con tarjeta pero quedó cargado como efectivo.
 3. Revisá devoluciones no registradas.
 4. Si no se explica, dejálo asentado en las **notas** del cierre.
-

No hay cierre X

El sistema **no implementa** reporte intermedio tipo "cierre X" (reporte sin cerrar el turno). Si necesitás ver el estado del turno en curso, usá **Caja → Turno Actual** que muestra ingresos, egresos y esperado en tiempo real sin cerrar.

7. Reportes

Reportes disponibles

Ventas por POS

- Dónde: **Reportes** → **Ventas**.
- Filtros: rango de fecha, método de pago, cajero, caja.
- Muestra: tickets con detalle, total por período, desglose por método.

Stock bajo

- Dónde: **Productos** → **Filtro "Stock bajo"**.
- Muestra productos donde `current_stock ≤ min_stock`.
- Sirve para armar la próxima OC.

Movimientos de stock (Kardex)

- Dónde: **Productos** → **[Producto]** → **Movimientos**.
- Historial completo de entradas y salidas.
- Filtros: tipo, motivo, fecha.

Historial de costos y ganancia

- Dónde: **Productos** → **Historial de costos**.
- Muestra lotes activos/agotados con su precio de compra, cantidad remanente y margen estimado.
- Útil para ver qué producto tiene mejor rentabilidad.

Cierre de caja

- Dónde: **Caja** → **Historial**.
- Cada cierre con su detalle, diferencia y desglose por método.

Venta por Peso

- Dónde: **Inventario** → **Venta por Peso** → **[Producto]** → **Gestionar**.

- Muestra: stock en gramos, costo ponderado actual, historial de aperturas, historial de ventas con margen y auditorías.

Vencimientos

- Dónde: **Inventario** → **Vencimientos**.
- Muestra los lotes con stock que están vencidos o vencen pronto, clasificados por color (rojo = vencido, amarillo = vence pronto, azul = próximo). Ver capítulo 8 para el detalle completo.

Gastos

- Dónde: **Finanzas** → **Gastos**.
- Ingresan automáticamente las compras recepcionadas (categoría "Proveedores") y manualmente servicios, sueldos, etc.

Ganancia: promedio vs FIFO real

El reporte de ganancia usa el **costo FIFO real** capturado al momento de la venta (el costo del lote consumido). Esto significa:

- Si compraste 10 unidades a \$100 (lote A) y 10 a \$200 (lote B), y vendés 5 a \$300, la ganancia es $(300 - 100) \times 5 = \$1000$, no $(300 - 150) \times 5 = \$750$ (el promedio).
- Al vender las siguientes que mezclen lotes, el sistema calcula el promedio del costo **solo de lo consumido en ese ticket**.

Excepción: los productos de venta por peso, que usan costo promedio ponderado de todo el fraccionado.

Cómo exportar

La mayoría de los listados tienen botón **Exportar a CSV/Excel**. Para reportes complejos o cruces entre módulos, pedile al administrador que arme la consulta.

8. Vencimientos

Qué es

Un control automático de fechas de vencimiento por lote, pensado para fiambrería, lácteos y dietética. El sistema avisa antes de que un producto se venza para que puedas venderlo con descuento, devolverlo o descartarlo a tiempo — en vez de enterarte cuando ya es tarde.

Cargar la fecha de vencimiento

Cuándo

Al **recibir una compra** (capítulo 2), no antes. Es en ese momento donde el sistema crea el lote de stock, y ahí es donde se le asocia el vencimiento.

Paso a paso

1. Ir a **Compras** → **[Tu OC pendiente]** → **Recibir**.
2. En la fila de cada producto vas a ver una columna **Vencimiento** con un campo de fecha.
3. Cargala si ese producto vence. Si no vence (por ejemplo, productos de limpieza), dejala vacía — es opcional.
4. Confirmar la recepción como siempre.

No hay forma de cargar o corregir la fecha después de recibida la compra desde la pantalla normal — si te equivocaste, pedile a Ignacio que la corrija desde el panel de administración.

Ver los vencimientos

Dónde

Inventario → **Vencimientos**.

Qué muestra

Todos los lotes que **todavía tienen stock** y tienen fecha de vencimiento cargada, ordenados por fecha más próxima, con tres colores:

- **Rojo — Vencido:** la fecha ya pasó. Hay que sacarlo de la venta o descartarlo.
- **Amarillo — Vence pronto:** vence dentro de los próximos 7 días (podés cambiar ese umbral desde un filtro en la misma pantalla).

- **Azul — Próximo:** vence dentro de los próximos 30 días. Sirve para planificar.

Podés buscar por nombre de producto y ajustar cuántos días de anticipación considerar "vence pronto".

Alertas

Cada vez que entrás al sistema (Admin o Cajero Manager), el **dashboard** muestra un cartel con la cantidad de lotes vencidos y por vencer, con un link directo a la pantalla de Vencimientos. También hay un número en rojo al lado de "Vencimientos" en el menú de Inventario, así se nota sin tener que entrar a buscarlo.

Estas alertas son **solo dentro del sistema** — no se manda nada por WhatsApp ni email todavía. Hay que entrar a mirar (o fijarse en el cartel del dashboard cuando iniciás sesión).

Qué hacer con un producto por vencer

El sistema **no automatiza** ninguna acción sobre el producto vencido (no lo baja de precio ni lo saca de la venta solo). Es una decisión de negocio: podés

- Venderlo con descuento manual antes de que venza (capítulo 3, "descuento manual").
- Si se venció y no se puede vender, hacer un **ajuste de stock** con motivo "Mercadería Vencida" (capítulo 5) para sacarlo del inventario y que quede registrado como pérdida.

9. Promociones

Qué es

Descuentos automáticos que se aplican solos en el carrito del POS cuando el cliente lleva los productos que corresponden — la cajera no tiene que acordarse de aplicar nada a mano.

Crear una promoción

Paso a paso

1. Ir a **Promociones** → **Nueva Promoción**.
 2. Ponerle un **nombre** claro (ej: "2x1 Gaseosas 500ml") — es lo que va a aparecer en el ticket.
 3. Elegir el **tipo de promoción** (ver abajo cuál usar para cada caso).
 4. Elegir los **productos** a los que aplica.
 5. Configurar fechas de validez (opcional — si la dejás vacía, no vence), días de la semana en que está activa, y horario (opcional).
 6. Guardar y pasar el estado a **Activa** para que empiece a aplicarse en el POS.
-

Qué tipo elegir según lo que querés armar

2x1, 3x2 (llevás varios, pagás menos)

Tipo: **NxM**. Configurás "Cantidad Requerida" (ej: 2) y "Cantidad Cobrada" (ej: 1). El cliente lleva 2, paga 1.

Segunda unidad con descuento (ej: "50% en la 2da unidad")

Tipo: **Segunda Unidad con Descuento**. Configurás el porcentaje de descuento que se aplica a partir de la segunda unidad del mismo producto.

Combo a precio fijo (ej: "2 fiambres a elección por \$X")

Tipo: **N por Precio Fijo**. Elegís cuántas unidades entran en el combo y el precio final fijo, sin importar cuáles de los productos habilitados elija el cliente.

Combo con productos de dos categorías distintas (ej: "2 panes + 1 hamburguesa")

Tipo: **Combo por Subgrupos**. Armás dos grupos de productos (Subgrupo A y Subgrupo B), cada uno con su cantidad requerida, y un precio fijo total. El cliente puede elegir cualquier combinación dentro de cada subgrupo.

Descuento simple por cantidad o por monto

Tipos: **Descuento por Cantidad** o **Descuento Porcentual** — para casos más simples, tipo "10% de descuento a partir de 3 unidades" sin armar un combo.

Un consejo importante

Si tenés muchas variantes de un mismo producto (por ejemplo, distintas marcas o gustos de yogur), cargar una promoción por cada variante es tedioso. Conviene **agrupar los productos por marca o variedad** al elegir a cuáles aplica la promo, en vez de crear una promoción separada por cada código de barras.

Restricciones opcionales

Cada promoción puede además limitarse por:

- **Empaque:** solo unidad suelta, solo display, solo bulto, o cualquiera.
- **Monto mínimo de compra.**
- **Máximo de usos por venta** (0 = sin límite).
- **Combinable o no** con otras promociones activas al mismo tiempo.
- **Prioridad:** si dos promociones aplican al mismo producto, se usa la de mayor prioridad.

Qué pasa por atrás

En el checkout, el sistema evalúa todas las promociones activas contra el carrito y aplica automáticamente las que correspondan, respetando prioridad y combinabilidad. El descuento aplicado queda guardado en el ticket, ítem por ítem, para que el reporte de ventas muestre el precio real cobrado.

10. Medios de pago

Los medios de pago disponibles

El sistema viene con seis métodos ya cargados: **Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia, MercadoPago QR y Cuenta DNI**. Se usan igual en el cobro del POS y se discriminan por separado en el cierre de caja (capítulo 6).

Solo **Efectivo** afecta el conteo físico de la caja. Todos los demás son "cuentas aparte" — el sistema los suma en el reporte pero no esperarás ver esa plata en el cajón.

MercadoPago QR (automático)

Qué hace

Genera un código QR en el momento del cobro. El cliente lo escanea desde la app de Mercado Pago, paga, y el sistema **detecta el pago solo** (consulta cada pocos segundos + confirmación de respaldo) y cierra la venta automáticamente, sin que nadie tenga que confirmar nada a mano.

Configuración (una sola vez)

1. Necesitás **tu propia cuenta de Mercado Pago** vinculada al negocio (no se puede compartir la de otro comercio).
2. Ir a **MercadoPago → Credenciales**.
3. Cargar el **Access Token** y la **Public Key** de tu cuenta (se consiguen desde el panel de desarrolladores de Mercado Pago, con tu usuario).
4. Guardar.

Desde ese momento, "MercadoPago QR" en el cobro del POS queda operativo.

Comisión

Mercado Pago cobra una comisión chica por cada cobro con QR. Es plata que se resta de lo que te acredita, hay que contemplarla en el margen.

Cuenta DNI (manual, sin comisión)

Qué es

La opción de cobro de Banco Provincia. **No requiere ningún aparato ni conexión con el sistema** — la cajera cobra con la app "Cuenta DNI Comercios" desde su celular (o el QR impreso en el mostrador) y después registra el pago en el POS.

Cómo usarla

1. Descargar la app "**Cuenta DNI Comercios**" y generar el QR del local (una sola vez, no hay que hacerlo en cada venta).
2. Al cobrar, el cliente escanea ese QR desde su Cuenta DNI y paga.
3. En el POS, seleccionar "**Cuenta DNI**" como método de pago y confirmar que la plata llegó.

Por qué es manual

A diferencia de Mercado Pago, conectar Cuenta DNI para que el sistema detecte el pago solo requiere darse de alta como comercio integrador ante Banco Provincia/Red Link — es un trámite aparte que no está resuelto todavía. Mientras tanto, se usa igual que una transferencia: la cajera confirma a mano cuando ve que entró la plata.

Ventaja

No tiene comisión, a diferencia de Mercado Pago QR.

Transferencia bancaria (manual)

Igual que Cuenta DNI: la cajera selecciona "Transferencia" en el cobro y confirma cuando ve la notificación de que llegó la plata a la cuenta del banco. Sin comisión.

Tip práctico

Tener siempre a mano el celular o una computadora con las notificaciones del banco/Mercado Pago activadas en el mostrador, para no tener que ir y volver a confirmar cada pago.

Débito, Crédito

Se registran igual que cualquier otro método — se selecciona en el cobro y se ingresa el monto. No hay integración automática con la terminal de tarjetas; el POS solo lleva el registro de cuánto se cobró por ese medio.

11. Usuarios y permisos

Por qué importa

Cada persona que trabaja en el local puede tener su propio usuario, con acceso solo a lo que necesita para hacer su trabajo. Así el cajero puede vender y cobrar, pero no ve costos, márgenes ni puede tocar precios o promociones — información sensible del negocio queda protegida.

Los tres roles disponibles

Admin

Acceso total: productos, compras, precios y costos, promociones, cartelería, reportes, gastos, usuarios, configuración de la empresa y medios de pago. Es el rol del dueño del negocio.

Cajero Manager

Puede vender, cerrar caja, gestionar inventario (incluida la venta por peso y vencimientos) y cargar promociones y cartelería. **No ve compras ni reportes financieros sensibles.** Pensado para un encargado de confianza que no es el dueño.

Cashier (Cajero)

Solo puede vender por POS, abrir/cerrar su propio turno de caja y ver sus propias ventas. No ve el inventario completo, no puede crear productos ni promociones. Es el rol para el personal de mostrador.

Crear un usuario nuevo

Paso a paso

1. Ir a **Usuarios** → **Nuevo Usuario** (solo visible para Admin).
2. Completar nombre de usuario, nombre y apellido, email (opcional) y contraseña.
3. Elegir el **rol** (Admin, Cajero Manager o Cashier).
4. Guardar.

La persona ya puede iniciar sesión con ese usuario y contraseña, y va a ver únicamente las secciones del menú que le corresponden a su rol — el resto directamente no aparece.

Editar o desactivar un usuario

Usuarios → **[usuario]** → **Editar** para cambiar sus datos o su rol. Para que alguien deje de tener acceso (por ejemplo, si deja de trabajar en el local), no hace falta borrarlo: **desactivalo** desde ahí — así se conserva el historial de sus ventas y movimientos, pero no puede volver a iniciar sesión.